UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

SAN LUIS POTOSÍ

CARRERA: Ingeniería en Tecnologías de la Información

MATERIA: CNO IV Seguridad Informática

TRABAJO: Plan de Comunicación de Crisis – INTERAFAS

Ojeda Camacho José Carlos / 181629

PROFESOR: Mtro. Servando López Contreras

Contenido

1. Contexto de la Crisis 3
   1.1 Afectaciones Operativas y Técnicas: 3
2. Gobierno de la Comunicación 3
   2.1 Participantes en la Toma de Decisiones (Comité de Crisis) 3
   2.2 Vocería Oficial y Suplencias 4
   2.3 Flujo de Autorizaciones 4
3. Objetivos y Principios de Comunicación 5
   3.1 Objetivos de Comunicación 5
   3.2 Principios de Actuación 5
4. Públicos y Canales de Comunicación 6
   4.1 Públicos Internos 6
   4.2 Públicos Externos 7
5. Activación y Escalamiento 8
   5.1 Condiciones y Mecanismos de Activación del Plan 8
   5.2 Matriz de Niveles de Crisis, Escalamiento y Respuesta 8
   5.3 Protocolo de Desescalamiento y Transición a la Normalidad 9
6. Mensajes por Etapa 10
7. Medios, Redes y Desinformación 12
   7.1 Monitoreo de Medios y Redes Sociales 12
   7.2 Tratamiento de Rumores e Información Falsa 12
   7.3 Manejo de Filtraciones (Leaks) 13
   7.4 Gestión de la Presión Periodística 13
8. Coordinación Institucional (PR02-28) 14
9. Productos de Comunicación 15
   9.1. Holding Statement Inicial (Declaración de Contención) 15
   9.2. Comunicado de Actualización 15
   9.3. Documento de Preguntas y Respuestas (Q&A) para Vocería 15
   9.4. Mensaje de Recuperación / Cierre 16
10. Evaluación Posterior 16
   10.1. Registro de Decisiones (Bitácora de Crisis) 16
   10.2. Indicadores de Evaluación (KPIs) 16
   10.3. Evaluación de Resultados y Lecciones Aprendidas 16
11. Conclusion 17

1. Contexto de la Crisis

Descripción del Incidente: Se ha detectado un ciberataque combinado de alta severidad contra la infraestructura de INTERAFAS. Actores maliciosos explotaron vulnerabilidades web críticas (Inyección SQL y Referencias Directas a Objetos Inseguros - IDOR) en la Plataforma de Atención Ciudadana Digital, logrando exfiltrar registros de facturación y datos personales. Simultáneamente, aprovechando una segmentación de red deficiente y evadiendo los controles perimetrales (*IP Spoofing*), los atacantes lograron pivotar hacia la red de control industrial (OT), accediendo a la pasarela de telemetría y manipulando de forma remota los actuadores de la estación principal de distribución (V-SL-201).

1.1 Afectaciones Operativas y Técnicas:

1. **Operativas (Infraestructura Hídrica):** Paro de emergencia en las bombas principales debido a lecturas falsificadas de presión, lo que ocasionó la interrupción abrupta del suministro de agua potable en el 30% de la zona metropolitana durante las últimas 4 horas.
2. **Técnicas (Datos y TI):** Exfiltración confirmada de aproximadamente 15,000 expedientes ciudadanos (nombres, direcciones, folios de quejas y estados de cuenta). La plataforma de pagos se encuentra suspendida preventivamente.

Escenario Reputacional: El organismo se enfrenta a una crisis de imagen de nivel crítico (*Severo*). La interrupción del suministro ha generado una oleada inmediata de quejas ciudadanas en redes sociales (X y Facebook). Medios de comunicación locales han comenzado a reportar el "hackeo" a INTERAFAS, propagando rumores sobre el robo masivo de datos bancarios. Además, existe una presión institucional inminente por parte de entes reguladores (CONAGUA y el Instituto de Transparencia del Estado) que exigen una declaración oficial. La confianza pública en el organismo operador y en su recién lanzado "Observatorio Hídrico" se encuentra severamente comprometida.

2. Gobierno de la Comunicación

Para asegurar una respuesta rápida, unificada y controlada ante la crisis cibernética y operativa descrita, se constituye el **Comité de Comunicación de Crisis de INTERAFAS**. Este órgano centralizará toda la información y tomará las decisiones estratégicas de difusión.

2.1 Participantes en la Toma de Decisiones (Comité de Crisis)

- **Líder del Comité:** Mtra. Valeria Serrano Cruz (Dirección General). Toma la decisión final sobre la estrategia y los recursos a desplegar.
- **Asesor Técnico (IT):** Ing. Bruno Ferrer Lozano (Tecnologías e Innovación). Provee el estatus real de la exfiltración de datos y el impacto en la Plataforma Digital.

- **Asesor Operativo (OT):** Ing. Tomás Rivas Calderón (Operación Hidráulica). Actualiza el estado de las válvulas, la estación principal y el tiempo estimado de recuperación del suministro de agua.
- **Asesor Legal:** Lic. Camila Ortega Neri (Jurídica). Evalúa el riesgo de sanciones por la Ley de Protección de Datos y gestiona notificaciones a autoridades (ej. CONAGUA, INAI).
- **Monitoreo y Difusión:** Mtra. Natalia Correa Vidal (Atención Ciudadana). Monitorea el termómetro social en redes sociales y gestiona los canales de atención a usuarios.

2.2 Vocería Oficial y Suplencias

Ante un evento de nivel "Severo" que afecta tanto un servicio vital (agua potable) como la privacidad de los ciudadanos, la vocería se estructura de la siguiente manera:

- **Vocera Principal:** Mtra. Valeria Serrano Cruz (Encargada de Despacho - Dirección General). Será el rostro público institucional para brindar certeza, asumir la responsabilidad del manejo de la crisis y comunicar las acciones generales de recuperación.
- **Primer Suplente (Vocero Técnico):** Ing. Bruno Ferrer Lozano (Tecnologías e Innovación). Intervendrá exclusivamente en ruedas de prensa o comunicados donde se requiera explicar, de forma contenida y sin revelar vulnerabilidades, la naturaleza del ciberataque y las medidas de contención en la red.
- **Segunda Suplente (Vocera de Atención):** Mtra. Natalia Correa Vidal (Atención Ciudadana). Encargada de comunicar a los medios locales y redes sociales las medidas de mitigación para los ciudadanos (ej. rutas de pipas de agua gratuitas, protección de cuentas, suspensión temporal de recargos).

2.3 Flujo de Autorizaciones

Ningún comunicado, *tweet*, entrevista o respuesta pública podrá ser emitida sin seguir el siguiente protocolo de autorización estricto:

1. **Elaboración:** La Dirección de Atención Ciudadana redacta el *Holding Statement* (comunicado de espera) o comunicado de prensa.
2. **Revisión Técnica:** Tecnologías e Innovación (IT) y Operación Hidráulica (OT) validan que el mensaje no exponga información sensible de la infraestructura (ej. no mencionar IPs ni nombres específicos de PLCs).
3. **Revisión Legal:** La Dirección Jurídica aprueba que el texto no implique responsabilidades penales anticipadas ni viole el debido proceso de una investigación.
4. **Aprobación Final:** La Dirección General otorga el "Visto Bueno" final para su publicación inmediata en los canales designados.

3. Objetivos y Principios de Comunicación

3.1 Objetivos de Comunicación

Durante el desarrollo de la presente crisis (ciberataque a la plataforma ciudadana e interrupción del bombeo SCADA), la estrategia de comunicación institucional de INTERAFAS persigue los siguientes objetivos fundamentales:

1. **Informar proactivamente** a la ciudadanía de la zona metropolitana sobre el estado real de la interrupción del suministro de agua, brindando rutas y alternativas de mitigación temporal (ej. distribución por pipas).
2. **Mitigar el daño reputacional** y preservar la confianza en el organismo, demostrando control, empatía y capacidad de respuesta técnica ante la contingencia.
3. **Orientar a los usuarios vulnerados** por la exfiltración de expedientes, notificándoles oportunamente sobre los riesgos y las precauciones que deben tomar frente a posibles fraudes.
4. **Frenar la desinformación** y el alarmismo mediático, posicionando a los canales oficiales de INTERAFAS como la única fuente de la verdad.

3.2 Principios de Actuación

El Comité de Crisis y la Vocería Oficial regirán todas sus declaraciones y comunicados bajo los siguientes cinco principios irrenunciables:

- **1. Oportunidad:** INTERAFAS tomará la iniciativa informativa. Se emitirá una primera declaración de contención (*Holding Statement*) dentro de las primeras dos horas de confirmado el incidente operativo y la fuga de datos, asumiendo el liderazgo de la narrativa antes de que los rumores en redes sociales escalen.
- **2. Precisión:** Se comunicarán única y exclusivamente hechos fácticos que hayan sido validados previamente por la Dirección de Tecnologías e Innovación (IT) y la Dirección de Operación Hidráulica (OT). Está estrictamente prohibido especular sobre la autoría del ataque, las motivaciones o dar tiempos de recuperación que no estén técnicamente garantizados.
- **3. Consistencia:** INTERAFAS hablará con "una sola voz". Todos los mensajes emitidos a través de comunicados de prensa, redes sociales oficiales, entrevistas de la vocera (Mtra. Valeria Serrano Cruz) y guiones del Call Center deberán estar alineados al milímetro, evitando contradicciones entre las distintas áreas del organismo.
- **4. Transparencia:** La institución asumirá la responsabilidad de cara a la ciudadanía. Se reconocerá abiertamente que el paro de las bombas y la indisponibilidad de la plataforma derivan de un incidente de ciberseguridad, y se informará con franqueza a los usuarios afectados qué tipo de datos personales fueron comprometidos.

- **5. Protección de información sensible:** Como medida de seguridad nacional e institucional (OPSEC), **se prohíbe absolutamente** revelar a los medios o al público los vectores técnicos del ciberataque (Inyección SQL, IDOR, *IP Spoofing*), los identificadores de la infraestructura crítica (como la válvula V-SL-201 o controladores SCADA) y cualquier dato personal específico de los ciudadanos. La transparencia no debe comprometer las investigaciones forenses ni facilitar futuros ataques.

4. Públicos y Canales de Comunicación

Para garantizar que el mensaje correcto llegue a la audiencia adecuada, sin generar pánico y manteniendo el control de la narrativa, la estrategia de comunicación de INTERAFAS segmenta a sus audiencias en Públicos Internos y Públicos Externos, asignando canales específicos para cada uno.

4.1 Públicos Internos

Comprende a todo el personal que labora en el organismo, quienes deben estar informados para actuar coordinadamente, mantener la operatividad posible y evitar fugas de información a los medios.

1. **Alta Dirección y Comité de Crisis (Mtra. Valeria Serrano y Directores):**
    - *Objetivo:* Toma de decisiones estratégicas, actualización minuto a minuto del impacto técnico (IT/OT).
    - *Canales:* Sesiones presenciales a puerta cerrada en la Sala de Crisis, grupo de mensajería instantánea cifrada institucional y correo electrónico corporativo de alta prioridad.
2. **Personal Técnico, Operativo y de Atención (IT, SCADA, Call Center):**
    - *Objetivo:* Recibir guiones de atención al ciudadano, instrucciones de contención técnica en campo y protocolos de reinicio seguro de bombas.
    - *Canales:* Radios troncalizados (para personal de campo/planta), memorandos urgentes entregados en mano por los gerentes de área y el sistema de intranet corporativa.
3. **Personal Administrativo General:**
    - *Objetivo:* Informar sobre la indisponibilidad de sistemas (portal web, pagos) y recordar la prohibición estricta de emitir declaraciones a la prensa o en sus redes personales.
    - *Canales:* Correo masivo institucional (Boletín Interno) y tableros de avisos físicos en las oficinas centrales.

4.2 Públicos Externos

Comprende a los afectados directos por el incidente, la opinión pública, los canales de difusión y los entes gubernamentales que regulan la operación del organismo intermunicipal.

1. **Ciudadanos Directamente Afectados (Usuarios vulnerados y zonas sin agua):**
    - *Objetivo:* Notificar de forma empática la interrupción del servicio, brindar rutas de mitigación (ej. abastecimiento por pipas) y alertar a los 15,000 usuarios sobre la exposición de sus datos para que tomen medidas contra posibles fraudes.
    - *Canales:* Correo electrónico directo a los titulares de las cuentas vulneradas, llamadas automatizadas / SMS para avisos de corte de agua por colonia, y atención directa a través de las líneas del *Call Center*.
2. **Ciudadanía General de la Zona Metropolitana:**
    - *Objetivo:* Prevenir la desinformación, informar sobre el ciberataque de forma contenida y demostrar que la institución está trabajando en la resolución.
    - *Canales:* Redes sociales oficiales (X, Facebook e Instagram de INTERAFAS), perifoneo en colonias prioritarias y un *banner* temporal de aviso en el portal web (o sitio alterno temporal si el principal está deshabilitado).
3. **Medios de Comunicación Locales y Regionales (Prensa, Radio y TV):**
    - *Objetivo:* Controlar la narrativa pública, evitar el amarillismo sobre el "hackeo" y posicionar la versión oficial de los hechos.
    - *Canales:* Envío directo de Comunicados de Prensa (*Press Releases*) a la base de datos de periodistas, ruedas de prensa controladas y entrevistas exclusivas pactadas con la Vocera Principal (Dirección General).
4. **Autoridades Regulatorias, de Gobierno y Seguridad (CONAGUA, INAI, Ayuntamiento):**
    - *Objetivo:* Cumplir con los marcos legales de transparencia, reportar el incidente de seguridad que afecta un servicio nacional y notificar formalmente la brecha de protección de datos personales.
    - *Canales:* Oficios formales en físico entregados por la Dirección Jurídica, reportes de incidentes a través de las plataformas gubernamentales correspondientes y reuniones ejecutivas de enlace interinstitucional.

5. Activación y Escalamiento

El éxito de la comunicación de crisis radica en saber exactamente en qué momento actuar y quién tiene la autoridad para elevar el nivel de respuesta. Para evitar parálisis por análisis, INTERAFAS establece un protocolo estructurado de activación.

5.1 Condiciones y Mecanismos de Activación del Plan

Para evitar ambigüedades durante los primeros minutos críticos del incidente, el Plan de Comunicación de Crisis se activa de manera automática y obligatoria cuando los sistemas de monitoreo o el personal detectan que se ha rebasado uno o más de los siguientes umbrales operativos y reputacionales:

- **Detonantes Tecnológicos (IT/OT):** Alertas críticas emitidas por el sistema SIEM (Security Information and Event Management) que confirmen la exfiltración masiva de datos (descargas anómalas superiores a 1 GB en la base de datos ciudadana) o la pérdida de visibilidad/control sobre los nodos SCADA en el Centro de Operación Hidráulica por más de 15 minutos.
- **Detonantes Operativos:** Reporte confirmado por la Dirección de Operación Hidráulica sobre la interrupción forzada o no planificada del bombeo que afecte el suministro de agua potable en más del 10% de las colonias de la zona metropolitana.
- **Detonantes Mediáticos y Sociales:** Un incremento súbito (pico atípico del 500% respecto al volumen diario) en quejas, etiquetas (tags) directas o palabras clave como "hackeo", "fraude" o "sin agua" vinculadas a INTERAFAS en redes sociales (X, Facebook), o el contacto directo de un medio de comunicación masivo solicitando postura sobre una supuesta brecha de seguridad.

5.2 Matriz de Niveles de Crisis, Escalamiento y Respuesta

El escalamiento no es lineal; la crisis puede saltar del Nivel 1 al Nivel 3 en cuestión de minutos. Los responsables deben evaluar la situación en tiempo real bajo la siguiente estructura operativa:

- **Nivel 1: Incidente Menor / Operativo (Verde)**
    - *Contexto:* Caídas temporales del portal web por sobrecarga o mantenimiento, fallas de pago individuales o intermitencias en válvulas secundarias que no detienen el suministro general.
    - *Responsable de Escalamiento:* Los supervisores de área (Mesa de Ayuda TI o Jefes de Turno OT) reportan a sus respectivos directores.
    - *Acción Comunicacional:* Reactiva y rutinaria. La Dirección de Atención Ciudadana publica avisos estándar de "Mantenimiento del Portal" o responde directamente a los usuarios afectados mediante *tickets* de soporte. No se convoca al Comité de Crisis.

- **Nivel 2: Crisis Moderada / Riesgo Latente (Amarillo)**
    - *Contexto:* Intrusión cibernética detectada en la red corporativa sin evidencia de robo de datos, o una falla en la presión del agua que comienza a generar un volumen moderado de reclamos públicos. La prensa local comienza a hacer preguntas preliminares.
    - *Responsable de Escalamiento:* La Dirección de Tecnologías e Innovación o la Dirección de Operación Hidráulica escalan la alerta a la Dirección General para solicitar la pre-activación del plan.
    - *Acción Comunicacional:* Proactiva cautelosa. Se convoca al Comité de Crisis en sesión extraordinaria. Se emite un primer *Holding Statement* reconociendo "intermitencias en el servicio derivadas de actualizaciones/revisiones técnicas" para ganar tiempo de investigación sin generar pánico.
- **Nivel 3: Crisis Severa / Impacto Crítico (Rojo) - *[Escenario Actual del Proyecto]***
    - *Contexto:* Ataque cibernético confirmado (Inyección SQL / IP Spoofing). Fuga masiva de 15,000 expedientes ciudadanos, exposición de datos financieros y sabotaje en la estación principal de distribución (V-SL-201) con corte total de agua en sectores clave. Medios de comunicación publicando la noticia.
    - *Responsable de Escalamiento y Mando:* La Dirección General asume el control absoluto (*War Room* activo 24/7). Ningún director toma decisiones unilaterales.
    - *Acción Comunicacional:* Transparencia estratégica e inmediata. La Vocera Principal (Dirección General) emite comunicados formales reconociendo el ciberataque. Se activan notificaciones legales de contingencia al INAI (dentro de las 72 horas de ley) y a la CONAGUA. Se despliegan campañas en redes sociales instruyendo a los usuarios sobre protección de cuentas y rutas temporales de abastecimiento hídrico.

5.3 Protocolo de Desescalamiento y Transición a la Normalidad

Para evitar que la reputación de la institución permanezca asociada a un estado de emergencia permanente, el Comité de Crisis ejecutará un desescalamiento estructurado en tres fases cuando los indicadores técnicos muestren recuperación:

1. **Fase de Contención (Detener la caída):** Se activa cuando Tecnologías e Innovación certifica la expulsión de los atacantes y el parcheo de las vulnerabilidades, y Operación Hidráulica confirma el reinicio seguro del bombeo. *La comunicación pasa de "actualizaciones por hora" a "resúmenes diarios".*
2. **Fase de Estabilización (Recuperar el control):** Se activa tras 48 horas sin incidentes secundarios ni nuevas fugas de datos. El suministro de agua se encuentra normalizado. *Se emite un comunicado de prensa detallando los servicios que ya operan al 100% y se agradece la paciencia ciudadana*.

3. **Fase de Cierre (Vuelta a la normalidad):** El volumen de menciones en redes sociales vuelve a su promedio habitual. La Dirección General decreta el fin de la crisis, disuelve el *War Room* y publica un informe final destacando las nuevas inversiones en ciberseguridad y el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) como lección aprendida.

6. Mensajes por Etapa

Para asegurar una narrativa institucional coherente y controlada durante toda la contingencia, el Comité de Comunicación de Crisis de INTERAFAS aprueba las siguientes plantillas de mensajes oficiales, diseñadas para ser adaptadas y difundidas en redes sociales, portal web y comunicados de prensa en cada una de las seis fases críticas del incidente.

1. Etapa de Reconocimiento Inicial (Primeras 1-2 horas)

- **Objetivo:** Reconocer públicamente la intermitencia antes de que escale la especulación, sin confirmar un ciberataque hasta tener certeza técnica.
- **Mensaje Oficial:**

"Aviso importante: En INTERAFAS estamos experimentando intermitencias técnicas en nuestra Plataforma de Atención Ciudadana Digital y fluctuaciones de presión en sectores específicos de la red hídrica metropolitana. Nuestros equipos de Tecnologías e Innovación y Operación Hidráulica ya se encuentran revisando la infraestructura para restablecer la normalidad a la brevedad. Agradecemos su comprensión y les mantendremos informados por esta vía oficial."

2. Etapa de Investigación (Horas 2-6)

- **Objetivo:** Confirmar la naturaleza cibernética del incidente de forma controlada, anunciando medidas preventivas para proteger a los usuarios.
- **Mensaje Oficial:**

"Actualización: Confirmamos que las interrupciones operativas derivan de un incidente de ciberseguridad en nuestros servidores. Como medida de precaución estricta y para proteger la información de nuestros usuarios, hemos suspendido temporalmente el portal de pagos en línea y aislado los sistemas automatizados de distribución de agua. Expertos en ciberseguridad internos y externos están investigando el alcance técnico. El suministro de agua pasará a control manual en las próximas horas."

3. Etapa de Contención (Horas 6-12)

- **Objetivo:** Transmitir control y autoridad, demostrando que la amenaza ha sido neutralizada y no sigue propagándose por la red operativa.
- **Mensaje Oficial:**

"INTERAFAS informa que nuestros protocolos de seguridad han logrado contener el ciberataque. Hemos aislado físicamente el Centro de Operación Hidráulica de la red pública, asegurando que no existan más intrusiones. Nuestras cuadrillas de campo han asegurado la estación principal y el bombeo se encuentra operando bajo control manual estricto. La plataforma ciudadana permanecerá inactiva mientras realizamos auditorías de seguridad en la base de datos."

4. Etapa de Afectación (Horas 12-24)

- **Objetivo:** Informar con total transparencia el daño real y cuantificado (agua y datos), cumpliendo con la ley de protección de datos y orientando a la ciudadanía.
- **Mensaje Oficial:**

"Con total transparencia y en cumplimiento a nuestro compromiso con la ciudadanía, informamos el impacto confirmado del incidente:

1. *El 30% de la zona metropolitana experimentará baja presión o cortes de agua durante las próximas 24 horas. Hemos desplegado un operativo gratuito de abastecimiento mediante pipas.*
2. *Lamentamos confirmar que información de 15,000 expedientes ciudadanos (nombres, direcciones y folios) fue comprometida. Garantizamos que no hay riesgo de fraude financiero, ya que los datos bancarios están cifrados y gestionados por un tercero. Estaremos contactando directamente a los usuarios vulnerados con instrucciones de prevención. Hemos notificado a las autoridades competentes (INAI y Fiscalía)."*

5. Etapa de Recuperación (Días 2-4)

- **Objetivo:** Comunicar el restablecimiento gradual y seguro de los servicios, respaldado por las nuevas medidas de seguridad (SGSI).
- **Mensaje Oficial:**

"Avanzamos en la recuperación de nuestros servicios. La presión hidráulica ha sido restablecida al 95% en la zona metropolitana tras la reconfiguración segura de nuestros sistemas de telemetría. Asimismo, informamos que la Plataforma de Atención Ciudadana vuelve a estar en línea, operando ahora bajo nuevos controles de seguridad y monitoreo en tiempo real. Los cobros de recargos por pagos atrasados durante la contingencia quedan condonados."

6. Etapa de Cierre de la Crisis (Día 5 en adelante)

- **Objetivo:** Dar por terminada la emergencia, asumir responsabilidades, agradecer la paciencia y anunciar el fortalecimiento a largo plazo.
- **Mensaje Oficial:**

"La Dirección General de INTERAFAS da por superada la contingencia operativa y digital. Agradecemos la paciencia de la ciudadanía y el esfuerzo incansable de nuestras cuadrillas

operativas y equipos de tecnologías. Este incidente representa un punto de inflexión; por ello, anunciamos la implementación definitiva de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) bajo la norma internacional ISO 27001, garantizando que nuestra infraestructura crítica y sus datos cuenten con las defensas más robustas del sector hídrico."

7. Medios, Redes y Desinformación

Para proteger la reputación institucional y evitar que el pánico social agrave la crisis operativa, el Comité de Crisis establece los siguientes protocolos para el monitoreo y contención de la narrativa pública durante el ciberataque.

7.1 Monitoreo de Medios y Redes Sociales

La Dirección de Atención Ciudadana habilitará una **célula de escucha digital (Social Listening)** operando 24/7 durante la contingencia.

- **Parámetros de rastreo:** Se monitorearán palabras clave específicas asociadas a la crisis: *"INTERAFAS", "hackeo", "robo de datos", "sin agua", "fraude", "V-SL-201"* y nombres de los directivos.
- **Alcance:** Redes sociales (X, Facebook, grupos vecinales de WhatsApp identificados), medios de comunicación locales y portales de noticias regionales.
- **Reporteo:** Se generará un semáforo de sentimiento (positivo, neutral, negativo) y un reporte de tendencias de conversación cada 4 horas para informar las decisiones del Comité de Crisis.

7.2 Tratamiento de Rumores e Información Falsa

Durante un corte de agua prolongado combinado con un ciberataque, la propagación de desinformación es inminente. El protocolo de actuación es el siguiente:

- **Detección:** Al identificar un rumor viral (ej. *"INTERAFAS perdió el control de todas las presas"* o *"Robaron el dinero de las tarjetas"*), se evaluará su nivel de impacto.
- **Desmentido Directo (Técnica "Mito vs. Realidad"):** No se repetirá el rumor original para evitar amplificarlo. Se publicarán infografías con sellos de "Información Falsa" contrastados con la postura oficial.
- **Ejemplo de Mitigación:** Ante el rumor de robo financiero, se publicará: *"INTERAFAS aclara que los datos bancarios están seguros. Nuestra pasarela de pagos opera mediante un tercero certificado internacionalmente y los atacantes no tuvieron acceso a información financiera."*

7.3 Manejo de Filtraciones (Leaks)

Dado el robo confirmado de 15,000 expedientes ciudadanos, existe un alto riesgo de que los actores de amenazas publiquen muestras de los datos en foros clandestinos o redes sociales para extorsionar a la institución.

- **Cero Validación Pública:** La vocería oficial **nunca** confirmará la autenticidad de capturas de pantalla o documentos específicos filtrados por terceros. Confirmar esto otorga poder a los atacantes y viola protocolos forenses.
- **Respuesta Estandarizada:** Ante preguntas sobre datos expuestos en internet, la respuesta será: *"Reconocemos la vulneración de nuestra base de datos, incidente que ya fue reportado a las autoridades cibernéticas e instancias de protección de datos (INAI). Por motivos de seguridad y debido al proceso legal en curso, no comentaremos sobre supuestas filtraciones específicas de terceros."*

7.4 Gestión de la Presión Periodística

Para evitar declaraciones cruzadas, asedio a las instalaciones operativas y descontextualización de la información técnica, se aplicarán medidas estrictas de contención:

- **Embudo Informativo:** Toda solicitud de entrevista, reportaje o postura oficial será canalizada exclusivamente a través de la Dirección General (Mtra. Valeria Serrano Cruz). Ningún operador técnico, ingeniero o personal administrativo de planta está autorizado para dar declaraciones a la prensa.
- **Cortes Informativos Programados:** Para reducir la insistencia de los reporteros, se establecerán horarios fijos de actualización (ej. 10:00 a.m. y 5:00 p.m.) mediante boletines o ruedas de prensa breves. Esto sacia la necesidad de información de los medios bajo los tiempos de la institución.
- **Manejo de Cuestionamientos Técnicos:** Ante presión periodística sobre vulnerabilidades específicas (ej. Inyección SQL, fallas en telemetría), la vocería utilizará puentes de transición: *"Nuestra prioridad actual es el restablecimiento del servicio hídrico; los detalles técnicos forenses forman parte de una investigación confidencial sobre la cual no podemos profundizar en este momento."*

8. Coordinación Institucional (PR02-28)

Para que el manejo de la crisis sea exitoso, la información debe fluir de manera estructurada y sin silos. INTERAFAS operará bajo un modelo de "Comando de Incidentes" (*War Room*), donde las distintas áreas interactúan de la siguiente manera:

- **Comunicación (Atención Ciudadana) y Equipo Técnico (IT / OT):** La coordinación entre estas áreas es el núcleo operativo. El equipo de Respuesta a Incidentes (encabezado por el Ing. Bruno Ferrer y el Ing. Tomás Rivas) se encarga exclusivamente de la contención forense y operativa, proveyendo a Comunicación reportes fácticos cada 60 minutos. Comunicación tiene prohibido inventar o asumir detalles técnicos; su labor es "traducir" el lenguaje técnico (ej. "Inyección SQL") a un lenguaje ciudadano empático e inteligible.
- **Comunicación y Dirección General:** La Dirección General (Mtra. Valeria Serrano Cruz) funge como filtro final. Comunicación redacta las estrategias y mensajes, pero la Dirección General es la única entidad que aprueba su difusión y actúa como Vocera Principal ante los medios.
- **Jurídico y Respuesta a Incidentes:** Mientras IT aísla los servidores y OT asegura el control manual de las válvulas, la Dirección Jurídica documenta la evidencia técnica proporcionada por los ingenieros para asegurar que no se rompa la cadena de custodia probatoria, preparándose para posibles demandas ciudadanas o denuncias penales.
- **Coordinación con Autoridades Externas:**
    - *INAI (Instituto Nacional de Transparencia):* Jurídico es responsable de notificar la vulneración de los 15,000 expedientes ciudadanos dentro del plazo legal de 72 horas para evitar multas millonarias.
    - *CONAGUA y Ayuntamiento:* La Dirección General mantiene línea directa con el gobierno municipal y federal para explicar el impacto en el suministro del agua metropolitana y solicitar apoyo logístico (ej. flotillas de pipas de emergencia).
    - *Policía Cibernética / Fiscalía:* El equipo técnico colabora abriendo las bitácoras (*logs*) a las autoridades investigadoras para el rastreo de las direcciones IP de los atacantes.

9. Productos de Comunicación

A continuación, se presentan las plantillas y herramientas de comunicación (*deliverables*) preaprobadas, listas para ser desplegadas según la fase de la crisis:

9.1. Holding Statement Inicial (Declaración de Contención)

COMUNICADO URGENTE "El organismo operador INTERAFAS informa a la ciudadanía que actualmente experimentamos intermitencias técnicas en nuestra Plataforma de Atención Digital y fluctuaciones en el suministro de agua en el sector norte de la zona metropolitana. Nuestros equipos de ingeniería se encuentran evaluando la infraestructura para identificar el origen de la falla y restablecer la normalidad a la brevedad. Agradecemos su comprensión. Seguiremos informando a través de este canal oficial."

9.2. Comunicado de Actualización

ACTUALIZACIÓN DE SERVICIO: INCIDENTE DE SEGURIDAD "Tras una revisión exhaustiva, INTERAFAS confirma que nuestras redes experimentaron un incidente de ciberseguridad que afectó los controles automatizados de distribución y comprometió una base de datos con expedientes ciudadanos. **Acciones tomadas:** Hemos aislado la red afectada y el suministro de agua ha pasado a control manual para garantizar el servicio. La pasarela de pagos ha sido suspendida preventivamente. **Impacto en datos:** Aclaramos que los datos bancarios y financieros de los usuarios están 100% seguros, ya que no se almacenan en nuestros servidores. Sin embargo, contactaremos a los usuarios cuyos datos generales fueron expuestos para brindarles acompañamiento. Hemos notificado al INAI y a la Policía Cibernética."

9.3. Documento de Preguntas y Respuestas (Q&A) para Vocería

- **Pregunta de la prensa:** *¿Se robaron el dinero de los pagos de agua de los ciudadanos?*
    - **Respuesta de la vocera:** "No. La plataforma de pagos opera a través de un proveedor externo certificado bajo normas internacionales. Ni un solo peso ni datos de tarjetas de crédito fueron comprometidos."
- **Pregunta de la prensa:** *¿Cuándo regresará el agua a las colonias afectadas?*
    - **Respuesta de la vocera:** "Nuestras cuadrillas ya están operando las bombas de forma manual. Esperamos estabilizar la presión de la red en las próximas 24 horas. Mientras tanto, hemos desplegado 50 pipas de distribución gratuita."
- **Pregunta de la prensa:** *¿Pagarán algún rescate a los hackers?*
    - **Respuesta de la vocera:** "INTERAFAS no negocia con delincuentes. Nuestra prioridad es la restauración segura mediante nuestros respaldos y el cumplimiento estricto de la ley."

9.4. Mensaje de Recuperación / Cierre

RESTAURACIÓN TOTAL DEL SERVICIO "INTERAFAS anuncia la normalización al 100% del suministro de agua y la reactivación segura de nuestro Portal Ciudadano. Agradecemos profundamente la paciencia de la población y el esfuerzo de nuestros ingenieros. Este incidente ha acelerado la implementación de nuestro nuevo Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) bajo la norma ISO 27001, con autenticación por hardware y monitoreo avanzado, para garantizar que la infraestructura hídrica de nuestra ciudad sea más resiliente que nunca."

10. Evaluación Posterior

Una crisis no termina cuando se restablece el servicio; termina cuando se aprende de ella para que no vuelva a ocurrir. Finalizado el evento, INTERAFAS ejecutará los siguientes procesos:

10.1. Registro de Decisiones (Bitácora de Crisis)

Durante la emergencia, un asistente de la Dirección General fungirá como "Escribano", llevando una bitácora cronológica exacta (*Logbook*). Se documentará qué información se tenía en determinado momento, quién tomó la decisión, a qué hora se autorizó apagar los servidores y cuándo se publicó cada comunicado. Esto es vital para deslindar responsabilidades legales posteriores y auditorías del INAI.

10.2. Indicadores de Evaluación (KPIs)

Para medir si la comunicación fue efectiva, se evaluarán métricas tangibles:

1. **Tiempo de respuesta inicial:** ¿Se logró emitir el *Holding Statement* en menos de 1 hora desde el incidente?
2. **Control del sentimiento mediático:** Porcentaje de noticias neutrales/positivas frente a noticias negativas o amarillistas.
3. **Saturación de canales:** Volumen de llamadas atendidas vs. llamadas perdidas en el *Call Center*.
4. **Tasa de desinformación:** Cantidad de "rumores falsos" que tuvieron que ser desmentidos oficialmente.

10.3. Evaluación de Resultados y Lecciones Aprendidas

Siete días después del cierre de la crisis, el Comité realizará una junta *Post-Mortem*. Se elaborará un reporte detallando qué falló en el plan de respuesta y qué aciertos se tuvieron. Las lecciones aprendidas se traducirán en acciones inmediatas, tales como:

- Actualizar la **Matriz de Riesgos** del SGSI, elevando la probabilidad de ataques tipo Inyección SQL.

- Ajustar la **Matriz RACI** si algún directivo no cumplió con sus responsabilidades de autorización.
- Programar un simulacro de crisis cibernética (*Tabletop Exercise*) obligatorio para todo el personal directivo de INTERAFAS en un plazo no mayor a 6 meses.

11. Conclusion

El diseño y articulación de este Plan de Comunicación de Crisis, en estrecha sinergia con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) basado en el estándar ISO/IEC 27001, dota a INTERAFAS de un marco de resiliencia ejecutiva y operativa integral. Al alinear la contención técnica de vulnerabilidades en entornos IT y OT —como la mitigación de inyecciones SQL en plataformas digitales y la protección de la red SCADA mediante autenticación por hardware— con una estrategia mediática estructurada, el organismo operador no solo asegura la continuidad del suministro hídrico metropolitano, sino que salvaguarda la confianza ciudadana y el cumplimiento normativo. Este modelo demuestra que la protección de infraestructuras críticas trasciende la simple implementación de barreras tecnológicas perimetrales; exige una gobernanza institucional transversal donde la respuesta coordinada, la transparencia oportuna y la evaluación continua son fundamentales para transformar una brecha de seguridad en una contingencia controlada, garantizando así la estabilidad del servicio más vital para la población de San Luis Potosí.